

Nombre de particules traversant une surface
élémentaire.

Loi de Fick.

Équation locale de conservation du nombre de
particules.

Équation de diffusion de particules.

$$\vec{j}_N = -D\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, n$$

$$\delta^2 N = \vec{j}_N \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} \, \mathrm{d}t$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} - D\Delta n = a$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\mathrm{div}\, \vec{j}_N + a$$